

Εργασία 2 - Θεωρητικά Προβλήματα

Απαντήσεις

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Ματσούκης

A.M.: 1115202100099

Πρόβλημα 1

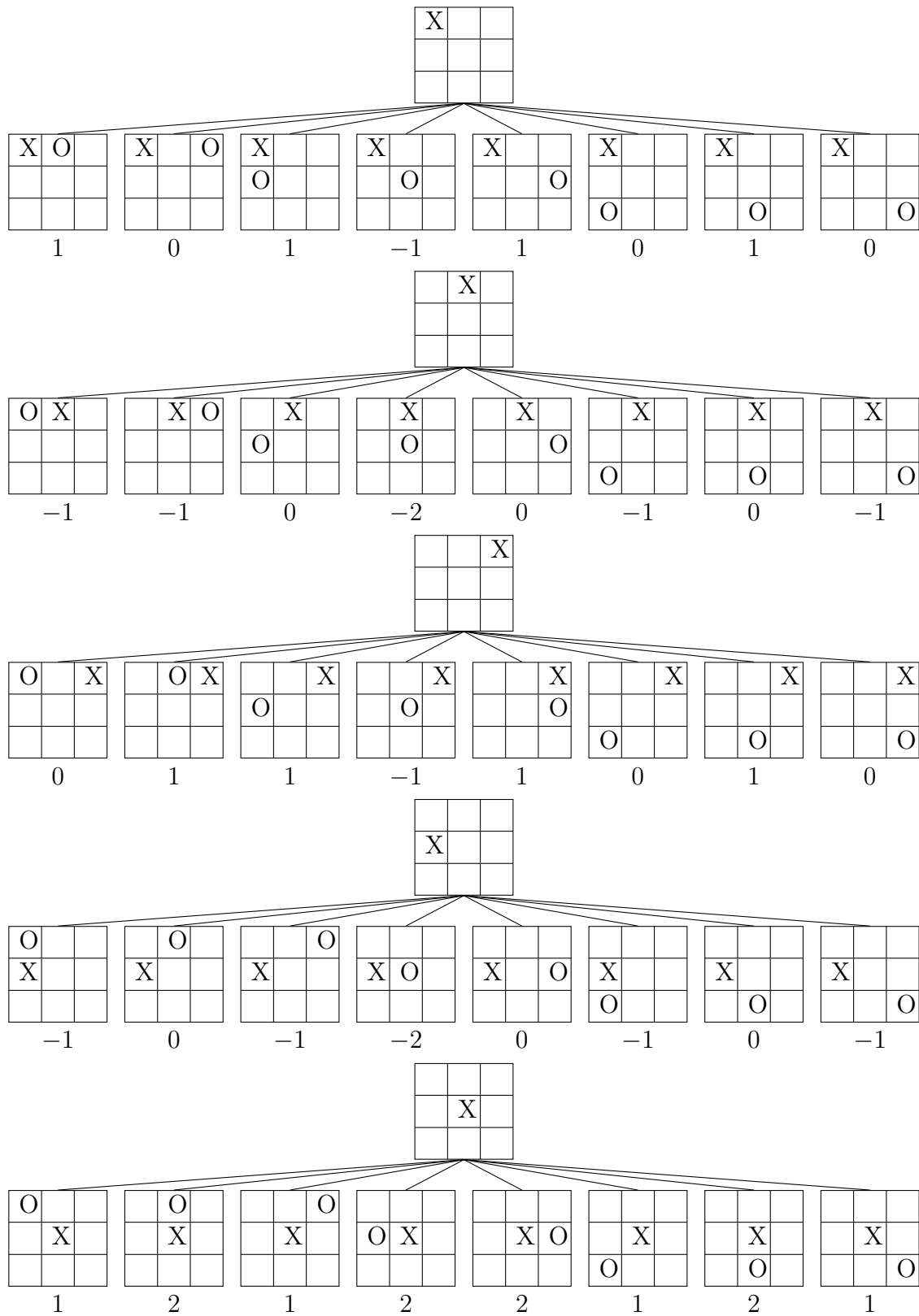
1. Ο συνολικός αριθμός παιχνιδιών είναι ίσος με το άθροισμα των αριθμών παιχνιδιών που τελειώνουν στην πέμπτη κίνηση, στην έκτη, στην έβδομη, στην όγδοη, στην ένατη κίνηση(και τελευταία) και αυτών που τελειώνουν με ισοπαλία. Θεωρούμε ότι παίζει πρώτα ο X και μετά ο O.
 - Για τα παιχνίδια που τερματίζουν στις **πέντε** κινήσεις: Στη περίπτωση αυτή κερδίζει ο παίκτης X. Υπάρχουν 8 γραμμές από σύμβολα X που κερδίζουν, δύο διαγώνιες, 3 οριζόντιες και 3 κάθετες χωρίς να μας ενδιαφέρει η σειρά που τοποθετούνται τα X σε αυτές. Από τα 6 κουτάκια που μένουν άδεια σε κάθε περίπτωση απο αυτές, τα δύο O είναι ελεύθερα να πάνε σε όποια θέλουν. Άρα το σύνολο αυτών των παιχνιδιών είναι ίσο με $8 \cdot 3! \cdot 6 \cdot 5 = 1440$.
 - Για τα παιχνίδια που τερματίζουν στις **έξι** κινήσεις: Στη περίπτωση αυτή κερδίζει ο παίκτης O. Ως μία πρώτη προσέγγιση, επειδή δεν μας ενδιαφέρει η σειρά που τοποθετούνται τα O και τα τρία X μπορούν να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα άδεια κουτάκια θα είχαμε $8 \cdot 3! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 5760$ συνδυασμούς. Όμως δεν θέλουμε τους συνδυασμούς που έχουν τρία O στη σειρά και τρία X στη σειρά. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν καμία τριάδα δεν σχηματίζει διαγώνιο. Άρα υπάρχουν 6 τριάδες απο O χωρίς να μας ενδιαφέρει ο τρόπος που τοποθετούνται και αφού επιλεγθεί μία απο αυτές, υπάρχουν σε κάθε περίπτωση 2 διαθέσιμες γραμμές για να μπει η τριάδα από X πάλι χωρίς να μας ενδιαφέρει ο τρόπος που τοποθετούνται. Άρα πρέπει να αποκλείσουμε $6 \cdot 3! \cdot 2 \cdot 3! = 432$ συνδυασμούς. Άρα το σύνολο αυτών των παιχνιδιών είναι ίσο με $5760 - 432 = 5328$.
 - Για τα παιχνίδια που τερματίζουν στις **επτά** κινήσεις: Στη περίπτωση αυτή κερδίζει ο παίκτης X. Η βασική διαφορά με τις προηγούμενες περιπτώσεις είναι ότι μας ενδιαφέρει η σειρά που τοποθετούνται καθώς το τέταρτο X πρέπει να είναι αυτό που θα συμπληρώνει τη τριάδα που νικά. Ως μία πρώτη προσέγγιση, ο συνολικός αριθμός των συνδυασμών θα είναι όλοι οι συνδυασμοί τοποθέτησης των τεσσάρων X και των τριών O στα εναπομείναντα κουτάκια. Για τα X, αν α) το τέταρτο X μπει σε ένα εκ των τεσσάρων γωνιακών κουτιών, τότε τα δύο από τα τρία X που μένουν μαζί με το τέταρτο μπορούν να δημιουργήσουν 3 τριάδες που κερδίζουν(δηλαδή μπορεί να σχηματιστεί μία διαγώνια, μία κάθετη και μία οριζόντια από τρία X με κοινό το γωνιακό τέταρτο X. Έτσι, μένει ένα X που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε από τα 6 κουτάκια που έμειναν άδεια. Αν β) το τέταρτο X μπει στο κεντρικό κουτάκι τότε μπορούν να δημιουργηθούν τέσσερις τριάδες που κερδίζουν με τα δύο από τα τρία X(δύο διαγώνιες, μία κάθετη και μία οριζόντια που θα έχουν κοινό το κεντρικό X). Έτσι, μένει ένα X που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε από τα 6 κουτάκια που έμειναν

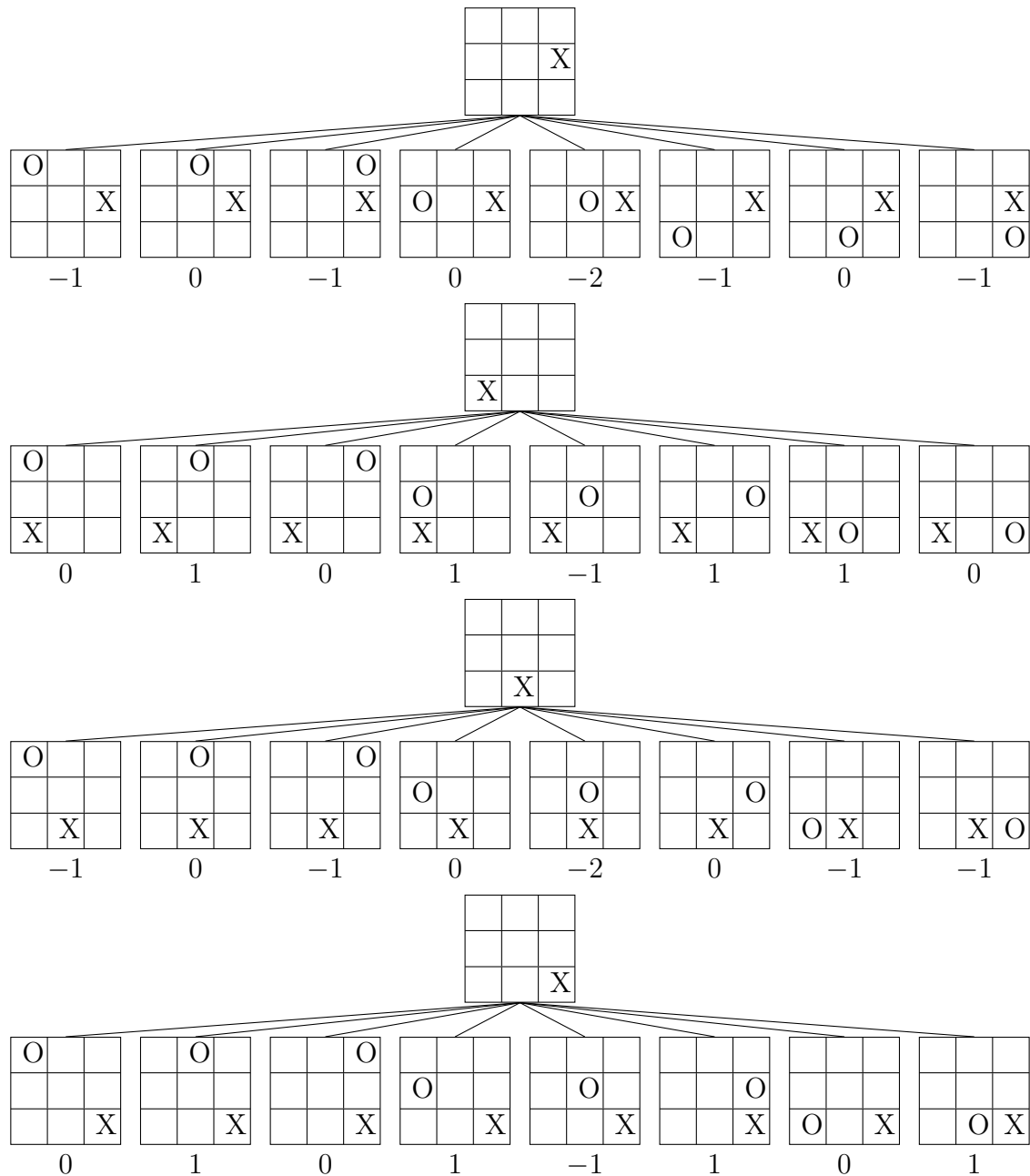
άδεια. Αν γ) το τέταρτο X τοποθετηθεί σε όποιο άλλο κελί εκτός των γωνιακών και του κεντρικού ($9 - 4 - 1 = 4$ κελιά) τότε μπορούν να δημιουργηθούν δύο τριάδες που κερδίζουν με τα δύο από τα τρία X (μία κάθετη και μία οριζόντια που θα έχουν κοινό το τέταρτο X). Έτσι, μένει ένα X που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε από τα 6 κουτάκια που έμειναν άδεια. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι για τα τρία πρώτα X εκτός του τέταρτου, δεν μας ενδιαφέρει η σειρά που τοποθετούνται. Άρα θα είχαμε $(4 \cdot 3 \cdot 6 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 4 \cdot 2 \cdot 6) \cdot 3! \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 144 \cdot 3! \cdot 60 = 51840$ συνδυασμούς. Όμως δεν θέλουμε τους συνδυασμούς που έχουν τρία X στη σειρά και τρία O στη σειρά. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν καμία τριάδα δεν σχηματίζει διαγώνιο. Άρα αν αφαιρέσουμε τις περιπτώσεις των διαγωνίων από τον παραπάνω υπολογισμό και λάβουμε υπόψιν το ότι δε μας ενδιαφέρει η σειρά που τοποθετούνται τα τρία X εκτός από το τέταρτο αλλά και το ότι για κάθε περίπτωση η τριάδα των O θα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μία γραμμή, πρέπει να αποκλείσουμε $(4 \cdot (3-1) \cdot 6 + 1 \cdot (4-2) \cdot 6 + 4 \cdot 2 \cdot 6) \cdot 3! \cdot 1 \cdot 3! = 108 \cdot 3! \cdot 3! = 3888$ συνδυασμούς. Άρα το σύνολο αυτών των παιχνιδιών είναι ίσο με $51840 - 3888 = 47952$.

- Για τα παιχνίδια που τερματίζουν στις **οκτώ** κινήσεις: Στη περίπτωση αυτή κερδίζει ο παίκτης O. Μία αρχική προσέγγιση είναι η αντίστοιχη της προηγούμενης περίπτωσης με τα τέσσερα X και τρία O με νικητή τον X. Απλά εδώ έχουμε τέσσερα O, τέσσερα X και νικητή τον O. Άρα θα είχαμε $(4 \cdot 3 \cdot 6 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 4 \cdot 2 \cdot 6) \cdot 3! \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 144 \cdot 3! \cdot 120 = 103680$ συνδυασμούς. Όμως δεν θέλουμε τους συνδυασμούς που έχουν τρία O στη σειρά και τρία X στη σειρά. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν καμία τριάδα δεν σχηματίζει διαγώνιο. Άρα αν αφαιρέσουμε τις περιπτώσεις των διαγωνίων από τον παραπάνω υπολογισμό και λάβουμε υπόψιν το ότι δε μας ενδιαφέρει η σειρά που τοποθετούνται τα τρία O εκτός από το τέταρτο ούτε η σειρά που τοποθετούνται τα τέσσερα X αλλά και το ότι υπάρχουν δύο διαθέσιμα κουτιά για το X που δεν σχηματίζει γραμμή με άλλα δύο κι ότι για κάθε περίπτωση η τριάδα των X θα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μία γραμμή, πρέπει να αποκλείσουμε $(4 \cdot (3-1) \cdot 6 + 1 \cdot (4-2) \cdot 6 + 4 \cdot 2 \cdot 6) \cdot 3! \cdot 2 \cdot 4! = 216 \cdot 3! \cdot 4! = 31104$ συνδυασμούς. Άρα το σύνολο αυτών των παιχνιδιών είναι ίσο με $103680 - 31104 = 72576$.
- Για τα παιχνίδια που τερματίζουν στις **εννιά** κινήσεις: Για να γλιτώσουμε κόπο δεν θα υπολογίσουμε πόσοι διαφορετικοί συνδυασμοί υπάρχουν για νίκη του X και πόσοι για ισοπαλία. Μπορούμε να τα υπολογίσουμε μαζί με πιο εύκολο τρόπο. Ξέρουμε ότι τα X και τα O μπορούμε να τα τοποθετήσουμε πάνω στο πινακάκι της τρίλιζας με $9!$ τρόπους. Αν αφαιρέσουμε από αυτούς όλα τα άκυρα παιχνίδια που προκύπτουν με 9 κινήσεις, θα μείνουν τα έγκυρα παιχνίδια με 9 κινήσεις που είναι οι συνδυασμοί νίκης του X μαζί με τους συνδυασμούς ισοπαλίας. Για τα παιχνίδια που τελειώνουν σε 5 κινήσεις, τα άκυρα παιχνίδια 9 κινήσεων δημιουργούνται αν γεμίσουμε με άλλες 4 κινήσεις τα άδεια κουτάκια. Για τα παιχνίδια που τελειώνουν σε 6 κινήσεις, τα άκυρα παιχνίδια 9 κινήσεων δημιουργούνται αν γεμίσουμε με άλλες 3 κινήσεις τα άδεια κουτάκια. Για τα παιχνίδια που τελειώνουν σε 7 κινήσεις, τα άκυρα παιχνίδια 9 κινήσεων δημιουργούνται αν γεμίσουμε με άλλες 2 κινήσεις τα άδεια κουτάκια και τέλος για τα παιχνίδια που τελειώνουν σε 8 κινήσεις, τα άκυρα παιχνίδια 9 κινήσεων δημιουργούνται αν γεμίσουμε με ακόμα μία κίνηση το άδειο κουτάκι. Επειδή δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος τοποθέτησης των επιπλέον κινήσεων, το σύνολο αυτών των παιχνιδιών είναι ίσο με $9! - 1440 \cdot 4! - 5328 \cdot 3! - 47952 \cdot 2! - 72576 \cdot 1! = 362880 - 34560 - 31968 - 95904 - 72576 = 127872$.

Άρα ο συνολικός αριθμός διαφορετικών παιχνιδιών τρίλιζας που μπορούν να παιχτούν είναι ίσος με $1440 + 5328 + 47952 + 72576 + 127872 = 255168$.

2. Επειδή δεν χωράει το δένδρο, το σπάμε σε 9 υποδέντρα όπου στο καθένα ο κόμβος-ρίζα είναι το αντίστοιχο παιδί της αρχικής κατάστασης. Στην αρχική κατάσταση είναι και τα 9 κουτάκια άδεια και υποθέτουμε ότι παίζει πρώτα ο παίκτης *max* και τοποθετεί τα X.





3. Η κάθε αποτίμηση βρίσκεται δεξιά ή κάτω από την αντίστοιχη κατάσταση στα παραπάνω δένδρα.
4. Οι κόμβοι *min* στο επίπεδο 1 έχουν τις ακόλουθες *minimax* τιμές κοιτώντας τους από αριστερά προς τα δεξιά: -1, -2, -1, -2, 1, -2, -1, -2, -1. **Άρα ο κόμβος-ρίζα *max* στο επίπεδο 0 έχει *minimax* τιμή ίση με 1.**
5. (α') Για όταν οι κόμβοι παράγονται από τα αριστερά προς τα δεξιά κοιτάμε τους κόμβους με τη σειρά που έχουν δοθεί από πάνω:
 - Για τον πρώτο *min* κόμβο, θα εξεταστούν όλα τα παιδιά του και θα έχουμε $a = -1$.
 - Για τον δεύτερο *min* κόμβο, θα εξεταστούν οι κόμβοι-φύλλα μέχρι και αυτόν που έχει αποτίμηση -2 γιατί $-2 < -1 = a$. Άρα θα κλαδευτούν οι άλλοι 4.
 - Για τον τρίτο *min* κόμβο, θα εξεταστούν όλοι οι κόμβοι-φύλλα.
 - Για τον τέταρτο *min* κόμβο, θα εξεταστούν οι κόμβοι-φύλλα μέχρι και αυτόν που έχει αποτίμηση -2 γιατί $-2 < -1 = a$. Άρα θα κλαδευτούν οι άλλοι 4.

- Για τον πέμπτο *min* κόμβο, θα εξεταστούν όλα τα παιδιά του και θα έχουμε $a = 1$.
- Για τον έκτο *min* κόμβο, αφού $-1 < 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.
- Για τον έβδομο *min* κόμβο, αφού $0 < 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.
- Για τον όγδοο *min* κόμβο, αφού $-1 < 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.
- Για τον ένατο *min* κόμβο, αφού $0 < 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.

Άρα θα κλαδευτούν συνολικά $0 + 4 + 0 + 4 + 0 + 7 + 7 + 7 + 7 = 36$ κόμβοι.

(β') Για όταν οι κόμβοι παράγονται με την αντίστροφη σειρά κοιτάμε τους κόμβους με την αντίστροφη σειρά σε κάθε επίπεδο:

- Για τον πρώτο *min* κόμβο(πριν ήταν ο ένατος), θα εξεταστούν όλα τα παιδιά του και θα έχουμε $a = -1$.
- Για τον δεύτερο *min* κόμβο(πριν ήταν ο όγδοος), θα εξεταστούν οι κόμβοι-φύλλα μέχρι και αυτόν που έχει αποτίμηση -2 γιατί $-2 < -1 = a$. Άρα θα κλαδευτούν οι άλλοι 4.
- Για τον τρίτο *min* κόμβο(πριν ήταν ο έβδομος), θα εξεταστούν όλοι οι κόμβοι-φύλλα.
- Για τον τέταρτο *min* κόμβο(πριν ήταν ο έκτος), θα εξεταστούν οι κόμβοι-φύλλα μέχρι και αυτόν που έχει αποτίμηση -2 γιατί $-2 < -1 = a$. Άρα θα κλαδευτούν οι άλλοι 4.
- Για τον πέμπτο *min* κόμβο(παραμένει πέμπτος), θα εξεταστούν όλα τα παιδιά του και θα έχουμε $a = 1$.
- Για τον έκτο *min* κόμβο(πριν ήταν ο τέταρτος), αφού $-1 < 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος(πρώην όγδοος) κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.
- Για τον έβδομο *min* κόμβο(πριν ήταν ο τρίτος), αφού $0 < 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος(πρώην όγδοος) κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.
- Για τον όγδοο *min* κόμβο(πριν ήταν ο δεύτερος), αφού $-1 < 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος(πρώην όγδοος) κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.
- Για τον ένατο *min* κόμβο(πριν ήταν ο πρώτος), αφού $0 \leq 1 = a$, θα εξεταστεί μόνο ο πρώτος(πρώην όγδοος) κόμβος-φύλλο και οι άλλοι 7 θα κλαδευτούν.

Άρα θα κλαδευτούν συνολικά $0 + 4 + 0 + 4 + 0 + 7 + 7 + 7 + 7 = 36$ κόμβοι.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο αλγόριθμος alpha-beta-search κλαδεύει τον ίδιο αριθμό κόμβων και με τις 2 σειρές παραγωγής τους.

Πρόβλημα 2

Θεωρούμε ότι παίζει πρώτα ο παίκτης *max* και ότι ο αλγόριθμος άλφα-βήτα εξετάζει το δένδρο παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά.

1. Για να εξεταστούν όλοι οι κόμβοι του δένδρου παιχνιδιού ώστε να κλαδευτεί ο ελάχιστος αριθμός κόμβων με τη τεχνική άλφα-βήτα πρέπει: Όλα τα παιδιά-φύλλα ενός κόμβου(εκτός του πιο δεξιού) να έχουν μεγαλύτερη τιμή χρησιμότητας από τη *minimax* τιμή κάθε κόμβου που βρίσκεται αριστερά του στο ίδιο επίπεδο.

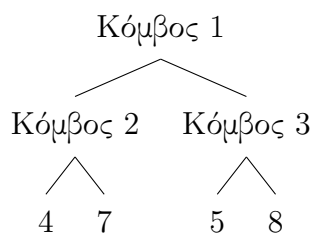
2. Για να κλαδευτεί ο μέγιστος αριθμός κόμβων με τη τεχνική άλφα-βήτα πρέπει: Το πιο αριστερό παιδί-φύλλο ενός κόμβου να έχει μικρότερη τιμή χρησιμότητας από τη *minimax* τιμή κάθε κόμβου που βρίσκεται αριστερά του στο ίδιο επίπεδο.

Πρόβλημα 3

1. Αν τρέξουμε τον αλγόριθμο *minimax* για αυτό το δένδρο παιχνιδιού προκύπτει ότι:
 - Οι κόμβοι *min* στο επίπεδο 3 έχουν τις ακόλουθες *minimax* τιμές κοιτώντας τους από αριστερά προς τα δεξιά: 1, 3, 5, -1, -2, -4, 7, 9.
 - Οι κόμβοι *max* στο επίπεδο 2 έχουν τις ακόλουθες *minimax* τιμές κοιτώντας τους από αριστερά προς τα δεξιά: 3, 5, -2, 9.
 - Οι κόμβοι *min* στο επίπεδο 1 έχουν τις ακόλουθες *minimax* τιμές κοιτώντας τους από αριστερά προς τα δεξιά: 3, -2.
 - Οι κόμβοι *max* στο επίπεδο 0 έχουν τις ακόλουθες *minimax* τιμές κοιτώντας τους από αριστερά προς τα δεξιά: 3.
2. Ο κόμβος ρίζα είναι ο κόμβος *max* στο επίπεδο 0 και η *minimax* τιμή του είναι ίση με 3.
3. Ο αλγόριθμος alpha-beta-search θα εκτελέσει τα παρακάτω βήματα: Θα εξετάσει πρώτα τον κάτω αριστερά κόμβο *min* όπου το v θα γίνει 1, το a θα γίνει 1, άρα ο από πάνω *max* κόμβος παίρνει τιμές στο $[1, +\infty]$. Έπειτα εξετάζει τον ακριβώς διπλανό κόμβο *min* όπου το v θα γίνει 3, άρα το v για τον από πάνω *max* κόμβο θα γίνει 3 και το a θα γίνει 3. Οπότε ο κόμβος *min* που είναι αριστερό παιδί του κόμβου-ρίζα παίρνει τιμές στο $[-\infty, 3]$ και το β γίνεται 3. Έπειτα ο αλγόριθμος εξετάζει στο επίπεδο 3 τον τρίτο στη σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά *min* κόμβο και το v γίνεται 5, άρα ο από πάνω *max* κόμβος παίρνει τιμές στο $[5, +\infty]$. Επειδή όμως $5 \geq 3 = \beta$, το v για αυτόν τον *max* κόμβο θα γίνει 5, για τον από πάνω *min* κόμβο το v θα γίνει 3, ο *max* κόμβος-ρίζα θα παίρνει τιμές στο $[3, +\infty]$ και **κλαδεύεται ο τέταρτος *min* κόμβος στο επίπεδο 3 με τα παιδιά-φύλλα του που έχουν τιμές χρησιμότητας -1 και 3.** Έπειτα ο αλγόριθμος εξετάζει τον πέμπτο *min* κόμβο στο επίπεδο 3. Το αριστερό του παιδί-φύλλο έχει τιμή χρησιμότητας -1 οπότε αυτός ο *min* κόμβος θα παίρνει τιμές στο $[-\infty, -1]$. Επειδή $-1 \leq 3 = a$, το v για αυτόν τον *min* κόμβο θα γίνει -1, ο από πάνω *max* κόμβος θα παίρνει τιμές στο $[-1, +\infty]$ και **κλαδεύεται το δεξί παιδί-φύλλο αυτού του *min* κόμβου με τιμή χρησιμότητας -2.** Έπειτα ο αλγόριθμος εξετάζει τον έκτο *min* κόμβο στο επίπεδο 3. Το αριστερό του παιδί-φύλλο έχει τιμή χρησιμότητας -3 οπότε αυτός ο *min* κόμβος θα παίρνει τιμές στο $[-\infty, -3]$. Επειδή $-3 \leq 3 = a$, το v για αυτόν τον *min* κόμβο θα γίνει -3, το v για τον από πάνω *max* κόμβο θα γίνει -1, ο *min* κόμβος που είναι δεξί παιδί του κόμβου-ρίζα παίρνει τιμές στο $[-\infty, -1]$ και **κλαδεύεται το δεξί παιδί-φύλλο του έκτου *min* κόμβου στο επίπεδο 3 με τιμή χρησιμότητας -4.** Αφού το δεξί παιδί του κόμβου-ρίζα παίρνει τιμές στο $[-\infty, -1]$ και $-1 \leq 3 = a$, τότε το v για αυτόν τον κόμβο γίνεται -1, το v για τον *max* κόμβο-ρίζα γίνεται 3 και **κλαδεύεται ο πιο δεξιός *max* κόμβος του επιπέδου 2, οι δύο πιο δεξιοί *min* κόμβοι του επιπέδου 3 και οι τέσσερις πιο δεξιοί κόμβοι-φύλλα με τιμές χρησιμότητας 7, 8, 9, 10.**

Πρόβλημα 4

1. Δεν γίνεται να δημιουργηθεί αλγόριθμος όπως το κλάδεμα άλφα-βήτα σε ένα δένδρο που έχει μόνο *max* κόμβους γιατί μπορεί ο αλγόριθμος να κλαδέψει παιδιά που πρέπει να εξετάσουμε. Για παράδειγμα,



Ο Κόμβος 2 θα πάρει τη τιμή 7 και ο κόμβος 1 θα παίρνει τιμές στο $[7, +\infty]$. Μετά, αφού $5 < 7$, κανονικά θα έπρεπε να κλαδευτεί ο κόμβος με τιμή 8, όμως πρέπει να εξεταστεί γιατί η μεγαλύτερη τιμή που ψάχνουμε είναι το 8. Θα μπορούσαμε να κλαδέψουμε μόνο αν ήταν γνωστή η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει ένας κόμβος-φύλλο.

2. Δεν γίνεται να δημιουργηθεί αλγόριθμος όπως το κλάδεμα άλφα-βήτα σε ένα δένδρο *expectimax* για τον ίδιο λόγο. Μπορεί να παραλείψουμε κόμβους-φύλλα που να έχουν μέσο όρο μεγαλύτερο από αυτόν που έχουμε βρει μέχρι στιγμής και να επιστραφεί λάθος αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να κλαδέψουμε μόνο αν ήταν γνωστή η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει ένας κόμβος-φύλλο.
3. Στη περίπτωση αυτή, επειδή ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει ένας κόμβος-φύλλο είναι μηδέν, αν τη βρούμε στο δένδρο *max* τότε δεν έχει νόημα να ψάξουμε στο υπόλοιπο δένδρο γιατί δεν θα βρούμε κάποια μεγαλύτερη τιμή από αυτήν. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να κλαδέψουμε.
4. Για τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο ερώτημα, αν στο *expectimax* δένδρο κάποιοι κόμβοι-φύλλα έχουν μέσο όρο μηδέν, τότε δεν έχει νόημα να ψάξουμε στο υπόλοιπο δένδρο γιατί δεν θα βρούμε κάποια μεγαλύτερη τιμή από αυτήν. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να κλαδέψουμε.
5. Στη περίπτωση αυτή, δεν ξέρουμε ποια τιμή είναι η μέγιστη που μπορεί να πάρει ένας κόμβος-φύλλο, άρα δεν μπορούμε να κλαδέψουμε σε ένα *max* δένδρο γιατί μπορεί να παραλείψουμε κόμβους-φύλλα με μεγαλύτερη τιμή από αυτή που έχουμε βρει μέχρι στιγμής και να επιστραφεί λάθος αποτέλεσμα.
6. Στη περίπτωση αυτή, δεν μπορούμε να κλαδέψουμε σε ένα δένδρο *expectimax* για τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο ερώτημα. Μπορεί να παραλείψουμε κόμβους-φύλλα που να έχουν μέσο όρο μεγαλύτερο από αυτόν που έχουμε βρει μέχρι στιγμής και να επιστραφεί λάθος αποτέλεσμα.
7. Στη περίπτωση αυτή, επειδή ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει ένας κόμβος-φύλλο είναι 1, αν τη βρούμε στο δένδρο *max* τότε δεν έχει νόημα να ψάξουμε στο υπόλοιπο δένδρο γιατί δεν θα βρούμε κάποια μεγαλύτερη τιμή από αυτήν. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να κλαδέψουμε.
8. Για τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο ερώτημα, αν στο *expectimax* δένδρο κάποιοι κόμβοι-φύλλα έχουν μέσο όρο 1, τότε δεν έχει νόημα να ψάξουμε στο υπόλοιπο δένδρο γιατί δεν θα βρούμε κάποια μεγαλύτερη τιμή από αυτήν. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να κλαδέψουμε.

Τέλος εργασίας